

Q Detective de Patrones

Reto Visual · Sucesiones y Progresiones · 3º ESO

👤 Individual o parejas ⌚ 35 minutos ★ Dificultad: media

Q DETECTIVE DE PATRONES VISUALES

Las sucesiones no son solo listas de números: muchas veces se esconden en **patrones visuales**. Tu misión como detective es observar cada figura, contar sus elementos, identificar el tipo de progresión y predecir figuras que aún no has visto.

Atención: uno de los patrones es una trampa — no es ni PA ni PG. Identifícalo y explica por qué.

● Patrón 1 — La escalera de puntos

Cada figura añade una fila más. Cuenta los puntos de cada escalera:



Figura n	1	2	3	4	5	10
N.º de puntos	1	3	6	10		

¿Es PA, PG u otra? _____

Término general $a_n = \frac{n(n+1)}{2}$ Comprueba: $a_5 =$ _____, $a_{10} =$ _____

Dibuja la Fig. 5 al lado de la interrogación de arriba.

■ Patrón 2 — El doble continuo (PG)

Cada figura dobla el número de elementos de la anterior:



Figura n	1	2	3	4	5	10
N.º elementos	1	2	4	8		

¿PA o PG? _____ Razón r : _____

Término general $a_n =$ _____

¿Cuántos elementos tiene la Fig. 15? _____

¿Y la Fig. 20? _____

= Patrón 3 — La palangana (PA)

Cada figura añade la misma cantidad de puntos que la primera:



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Figura n	1	2	3	4	5	20
N.º elementos	3	6	9	12		

¿PA o PG? _____ Diferencia d : _____

Término general $a_n =$ _____

¿Qué figura tiene exactamente 60 elementos? $n =$ _____

⚠ PATRÓN TRAMPA

La siguiente sucesión de elementos: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

n	1	2	3	4	5	6	7	8
a_n	1	1	2	3	5	8		
Diferencia	—	0	1	1	2	3		
Cociente	—	1	2	1,5	1,67	1,6		

¿La diferencia entre términos es constante? _____

¿El cociente es constante? _____

¿Cómo se obtiene cada término? _____

¿Por qué no es PA ni PG? _____

Nombre de esta sucesión famosa: _____

Reto: ¿En qué objetos de la naturaleza aparece este patrón? _____

	Patrón 1	Patrón 2	Patrón 3	Trampa
Tipo identificado correctamente	/1	/1	/1	/2
Término general / regla	/2	/2	/2	—
Predicción (figura grande)	/1	/1	/1	/1
Subtotal	/4	/4	/4	/3